

NetSigorta

Kasko Sigortası Satış ve Yönetim Portalı

Proje Dokümanı ve Sunum Rehberi

Proje	Kasko sigortası satış, teklif ve poliçe yönetim sistemi
Teknoloji	.NET 8 Web API · Angular 22 · SQL Server
Roller	Admin · Manager · Müşteri + üyeliksiz hızlı teklif
Sunum süresi	25–30 dakika
Doküman tarihi	20.09.2026

İçindekiler

Bölüm	İçerik
1. Proje Özeti	Amaç, kapsam, çözölen problem
2. Kullanıcı Roller	Admin, Manager, Müşteri, misafir kullanıcı
3. İş Akışları	Teklif, satın alma, onay, iptal, yenileme
4. Fiyatlandırma Motoru	Katsayılar, paketler, muafiyet, otomatik onay
5. Mimari	Katmanlar, desenler, veri akışı
6. Teknolojiler	Backend, frontend, veritabanı, kütüphaneler
7. Veri Modeli	Ana tablolar ve ilişkiler
8. API Envanteri	Denetleyiciler ve uç noktalar
9. Güvenlik	Kimlik doğrulama, yetki, veri koruma
10. Belge Üretimi	Teklif ve poliçe PDF'leri
11. Arka Plan Servisleri	Otomatik süre yönetimi
12. Test ve Kalite	Birim testleri, doğrulama katmanı
13. Sunum Planı	25–30 dakikalık dakika dakika akış
14. Demo Senaryoları	Adım adım tıklama listesi
15. Sorular ve Yanıtlar	Beklenen sorular
16. Yol Haritası	Eksikler ve planlanan geliştirmeler
17. Azure'a Taşıma	Canlı ortam planı
18. Kontrol Listesi	Sunum öncesi hazırlık

1. Proje Özeti

NetSigorta, kasko sigortası satışının uçtan uca yürütüldüğü bir web portalıdır. Müşteri üyelik olmadan birkaç dakikada teklif alabilir, hesap açarak poliçesini satın alabilir; acente tarafındaki yöneticiler ise fiyat kurallarını, onay süreçlerini ve poliçe operasyonunu tek ekrandan yönetir.

Çözülen problem

- Kasko fiyatı; araç değeri, araç yaşı, sürücü yaşı, kullanım şekli ve hasar geçmişine bağlıdır. Bu hesap elle yapıldığında tutarsızlık ve hata oluşur.
- Acenteler tekliflerini Excel ve telefonla takip ettiğinde teklif-poliçe dönüşümü ve yenileme takibi kaybolur.
- Fiyat değişikliği yetkisi kontrolsüz kaldığında yanlış primle satış riski doğar.

Çözüm

- Merkezî fiyat motoru: bütün kanallar aynı kuralları kullanır, her teklifin katsayıları saklanır.
- İki kademeli tarife yönetimi: Manager değişiklik talep eder, Admin etkisini görüp onaylar.
- Otomatik onay limitleri: risk sınırları içindeki teklifler anında satılabilir, dışındakiler incelemeye düşer.
- Müşteri portalı: teklif, poliçe, ödeme, iptal ve yenileme işlemleri self servis.

Rakamlarla sistem

Ölçüt	Değer
API denetleyicisi	20
Uç nokta (endpoint)	80+
Angular ekranı	40+
TSB kasko değer kaydı	79.380
Fiyat kuralı	28 (sürümlü)
Paket / teminat / limit seçeneği	3 / 12 / 11
Birim testi	210 (tamamı geçiyor)

2. Kullanıcı Roller

Rol	Yetkiler
Misafir (üyeliksiz)	Hızlı teklif alma, paket karşılaştırma, teklif PDF'i indirme, kayıt olma
Müşteri	Araç ekleme, teklif alma, satın alma, poliçe ve ödeme görüntüleme, iptal talebi, yenileme, bildirimler, profil
Manager	Tüm portföyü izleme, tarife ve fiyat kuralı için değişiklik talebi açma, iptal taleplerini görüntüleme
Admin	Tam yetki: müşteri/araç/teklif/poliçe/ödeme yönetimi, kullanıcı ve rol yönetimi, tarife düzenleme, talep onayı, TSB kataloğu yükleme, kurumsal ayarlar

Yetkiler hem arayüzde hem API tarafında kontrol edilir; müşteri yalnızca kendi kayıtlarına erişebilir.

3. İş Akışları

3.1 Üyeliksiz hızlı teklif

- **Adım 1 – Araç:** Plaka (Türk plaka kurallarına göre maskelenir), araç sınıfı, marka, model ve yıl. Kasko değeri TSB listesinden otomatik gelir.
- **Adım 2 – Sürücü ve risk:** Doğum yılı, kullanım şekli (özel/ticari), hasar geçmişi (0–3+).
- **Adım 3 – Teklifler:** Üç paket yan yana; teminat açıklamaları, paket yükseltme farkı, limit ve muafiyet seçimi ile anlık yeniden fiyatlandırma.
- **Adım 4 – Teklif özeti:** Teklif numarası, 7 günlük geçerlilik, PDF indirme ve portala yönlendirme.

3.2 Kayıt ve satın alma

- Kayıt formunda T.C. Kimlik No ve telefon hızlı tekliften otomatik dolar.
- Giriş sonrası teklif hesaba aktarılır; aktarım yalnızca doğrulanmış T.C. ile eşleşen hesaba yapılır.
- Ödeme ekranında poliçe başlangıç tarihi (bugün–30 gün) ve ödeme şekli (peşin, 3, 6, 9 taksit) seçilir.
- Ödeme başarılı olduğunda poliçe oluşur, PDF üretilir ve müşteriye bildirim gider.

3.3 Yönetici onayı

- Teklif oluşturulurken otomatik onay kuralları çalışır.
- Sınırlar içindeyse teklif doğrudan “Teklif Verildi” olur ve müşteri satın alabilir.
- Sınır dışındaysa “Taslak” kalır, gerekçesi yazılır ve yönetici ekranına düşer; yönetici inceleyip müşteriye sunar.

3.4 Tarife ve fiyat kuralı değişikliği

- Manager paket katsayısı, teminat ücreti, limit farkı veya fiyat kuralı için talep açar ve gerekçe yazar.
- Admin talebi açtığında son 30 günün tekliflerine göre etki simülasyonunu görür.
- Onaylanırsa kuralın yeni sürümü (v2, v3...) oluşur ve yalnızca sonraki tekliflere uygulanır.
- Reddedilirse gerekçe kaydedilir ve talep listesinde görünür.

3.5 İptal ve yenileme

- Müşteri poliçe detayından iptal talebi açar; iade tutarı kullanılmayan gün sayısına göre hesaplanır.
- Yönetici onaylarsa poliçe iptal olur ve müşteriye bildirim gider.
- Bitişine 60 gün kalan poliçelerde “Yenile” butonu çıkar; yeni poliçe mevcut poliçenin bitiş tarihinde başlar.

4. Fiyatlandırma Motoru

Prim hesabı tek bir serviste toplanmıştır; hızlı teklif ve portal içi teklif aynı motoru kullanır.

Aşama	Açıklama
Temel prim	TSB kasko değeri × temel kasko oranı (varsayılan %2,5)

Aşama	Açıklama
Araç yaşı	AGE_0_2 ... AGE_13_15 katsayıları
Kullanım	Özel / ticari katsayısı
Hasar geçmişi	Hasarsızlık indirimi veya ek prim
Sürücü yaşı	18–24 genç sürücü ek primi, 25+ standart
Bölge	İl bazlı risk katsayısı
Paket	Ekonomik $\times 0,85$ · Standart $\times 1,00$ · Kapsamlı $\times 1,15$
Muafiyet	Muafiyetsiz $\times 1,00$ · %2 $\times 0,90$ · %5 $\times 0,80$
Teminat ek ücretleri	Paket dışı teminatlar ve limit farkları eklenir

Otomatik onay limitleri

Kural	Değer	Aşılırsa
En yüksek prim	150.000 ₺	Yönetici onayına düşer
En yüksek araç değeri	5.000.000 ₺	Yönetici onayına düşer
En fazla hasar	2	Yönetici onayına düşer
En yüksek araç yaşı	12	Yönetici onayına düşer
Kullanım şekli	Özel olmalı	Ticari kullanım onaya düşer
Araç sınıfı	Otomobil olmalı	Kamyon, otobüs vb. onaya düşer

Limit değerleri veritabanındaki fiyat kurallarından okunur; kod değişikliği gerekmeden güncellenebilir.

5. Mimari

Katmanlar

Katman	Sorumluluk
Kasko.API	HTTP uç noktaları, yetki kontrolü, model doğrulama, Swagger
Kasko.Business	İş kuralları, fiyat motoru, PDF üretimi, DTO'lar, FluentValidation
Kasko.DataAccess	EF Core DbContext, repository'ler, Unit of Work, migration'lar
Kasko.Entities	Varlıklar (entity) ve enum'lar
Kasko.Shared	Ortak yardımcılar
Kasko.Business.Tests	210 birim testi (xUnit + Moq)

Kullanılan desenler

- **Repository + Unit of Work:** Veri erişimi soyutlanır, çok adımlı işlemler tek transaction'da yürür.
- **DTO:** Varlıklar dışarıya doğrudan açılmaz; her ekran için özelleşmiş veri nesneleri döner.
- **Dependency Injection:** Tüm servisler arayüz üzerinden enjekte edilir, test edilebilirlik sağlanır.

- **Snapshot deseni:** Her teklifin fiyat katsayıları ayrı tabloda saklanır; tarife değişse de fiyat değişmez.
- **Soft delete + audit:** Kayıtlar silinmez, işaretlenir; kim ne zaman değiştirdi bilgisi tutulur.
- **Optimistic concurrency:** Poliçede RowVersion ile eşzamanlı güncelleme çakışmaları engellenir.

İstek akışı

Angular bileşeni → servis (HttpClient + JWT interceptor) → API denetleyicisi → iş servisi → Unit of Work → EF Core → SQL Server. Dönüşte DTO üretilir, hata olursa merkezî hata yakalayıcı Türkçe mesaj döndürür ve arayüzde bildirim olarak gösterilir.

6. Kullanılan Teknolojiler

Alan	Teknoloji	Kullanım amacı
Backend	.NET 8 Web API (C#)	Servis katmanı ve REST uçları
ORM	Entity Framework Core 8	Code First, migration, sorgular
Veritabanı	SQL Server	İlişkisel veri saklama
Doğrulama	FluentValidation	Model ve iş kuralı doğrulaması
Belge	QuestPDF	Teklif ve poliçe PDF'leri
Kimlik	JWT Bearer	Oturum ve rol bazlı yetki
Excel	ClosedXML / OpenXML	TSB kasko değer listesi içe aktarma
Test	xUnit + Moq	210 birim testi
Frontend	Angular 22 (zoneless, signals)	SPA arayüz
Stil	SCSS + ortak tema	Tek tipografi ve ölçek sistemi
Yazı tipi	IBM Plex Sans	Kurumsal ve Türkçe uyumlu
Dağıtım	Azure App Service + Static Web Apps	Canlı ortam planı

7. Veri Modeli

Tablo	Açıklama	İlişki
Users / Roles	Kullanıcı hesapları ve roller	User → Role, User → Customer
Customers	Müşteri kartı (T.C., iletişim, adres)	Customer → Vehicles, Quotes, Policies
Vehicles	Araç bilgileri ve kasko değeri	Vehicle → Quotes
VehicleValueCatalogs	TSB kasko değer listesi (79.380 kayıt)	Marka/tip/yıl → değer
InsurancePackages / Coverages	Paketler, teminatlar ve limit seçenekleri	Paket ↔ teminat çoka çok
Quotes / QuoteCoverages	Teklifler ve teklife dahil teminatlar	Quote → Policy

Tablo	Açıklama	İlişki
QuotePricingSnapshots	Teklif anındaki fiyat katsayıları	Quote 1–1
Policies	Poliçeler (başlangıç, bitiş, durum)	Policy → Payments
Payments	Ödemeler, taksit sayısı, durum	Policy 1–N
PricingRules	Sürümlü fiyat kuralları	Kural → değişiklik talepleri
PricingRuleChangeRequests	Fiyat değişiklik talepleri ve kararları	Manager → Admin
PolicyCancellationRequests	İptal talepleri, iade tutarı	Policy 1–N
Notifications	Müşteri bildirimleri	Customer 1–N
BrandSettings	Kurumsal kimlik ayarları	Tekil kayıt

8. API Envanteri

Denetleyici	Öne çıkan uçlar
Auth	login, register, forgot-password/send, forgot-password/reset
QuickQuote	otp/send, otp/verify, customer/lookup, estimate, estimate/pdf, calculate, create
Quote	GET, POST, calculate, {id}/offer, {id}/share, {id}/pdf, {id}/purchase, {id}/status
Policy	GET, POST, {id}/pdf, upcoming-renewals, {id}/cancel, renew
Payment	GET, POST, {id}
PolicyCancellation	GET, POST, {id}/approve, {id}/reject
PricingRule	GET, POST, PUT, DELETE (sürümlü kayıt)
PricingRuleChangeRequest	GET, POST, {id}/approve, {id}/reject, {id}/impact
Tariff	GET, requests, requests/{id}/approve, requests/{id}/reject
VehicleValueCatalog	brands, types, years, lookup, categories, summary, import, reclassify
Customer / Vehicle / User / Role	Tam CRUD + Customer/me, Customer/{id}/account
Notification	GET, {id}/read, read-all
BrandSetting	GET, PUT (kurumsal kimlik)

9. Güvenlik

- **Kimlik doğrulama:** JWT Bearer; token süresi dolduğunda otomatik çıkış.
- **Yetki:** Rol bazlı denetim hem uçlarda hem arayüzde; müşteri yalnızca kendi kayıtlarını görür.
- **Şifreler:** ASP.NET Core PasswordHasher ile hash'lenir, düz metin saklanmaz.
- **Hızlı teklif:** T.C. + telefon doğrulaması sonrası verilen jeton olmadan sorgu yapılamaz.

- **Kişisel veri:** Listelerde T.C. maskelenir; PDF’lerde T.C., telefon ve e-posta maskeli basılır.
- **KVKK:** Açılış sayfasında aydınlatma metni, poliçe belgesinde kişisel veri maddesi.
- **Veri bütünlüğü:** Ödeme ve poliçe oluşturma tek transaction; aynı araca çıkan poliçe engellenir.

10. Belge Üretimi (PDF)

Belge	İçerik
Hızlı teklif PDF’i	Araç, beyan bilgileri, üç paketin teminat karşılaştırma tablosu, yıllık prim, 9 taksit tutarı, geçerlilik, satın alma adımları
Teklif PDF’i	Teklif no, müşteri (maskeli), araç, teminat listesi, net prim + %5 gider vergisi, taksit seçenekleri, muafiyet
Poliçe PDF’i	2 sayfa: poliçe/teklif no, taraflar, araç, teminat tablosu, prim dökümü, taksit tablosu, özel şartlar ve doğrulama kodu

Belgelerin alt bilgisinde “eğitim amaçlı staj projesi” notu yer alır.

11. Arka Plan Servisleri

ExpirationWorker adlı barındırılan servis 30 dakikada bir çalışır: geçerlilik süresi dolan teklifleri “Süresi Doldu” durumuna alır, bitiş tarihi geçen aktif poliçeleri kapatır. Böylece dashboard ve listelerdeki sayılar elle müdahale olmadan doğru kalır.

12. Test ve Kalite

- 210 birim testi (xUnit + Moq); fiyat motoru, teklif durum geçişleri, poliçe ve iptal senaryoları kapsanır.
- FluentValidation ile T.C., telefon, plaka, doğum tarihi ve şifre kuralları merkezî olarak doğrulanır.
- Türk plakası için gerçek format kuralları (il kodu 01–81, 1–3 harf, rakam kombinasyonları).
- Tüm hata mesajları Türkçe ve kullanıcıya yönelik; teknik hata detayları arayüze yansıtılmaz.

13. Sunum Planı (25–30 dakika)

Süre	Bölüm	Ne gösterilecek
0–2 dk	Açılış	Problem, çözüm, sistemin rakamları
2–5 dk	Mimari ve teknoloji	Katman şeması, kullanılan teknolojiler
5–11 dk	Hızlı teklif (üyeliksiz)	Plaka → paket karşılaştırma → teklif PDF'i
11–15 dk	Kayıt ve satın alma	Kayıt, taksitli ödeme, poliçe PDF'i
15–19 dk	Yönetici onayı ve tarife	Onay bekleyen teklif, fiyat talebi, etki simülasyonu
19–22 dk	Operasyon	İptal ve iade, yenileme, TSB listesi, kurumsal ayarlar
22–25 dk	Teknik derinlik	Fiyat motoru, snapshot, testler, arka plan servisi
25–28 dk	Yol haritası	Eksikler ve planlanan entegrasyonlar
28–30 dk	Soru-cevap	Hazır yanıtlar

Açılış konuşması (öneri)

"Kasko satışında fiyat; araç değeri, araç yaşı, sürücü profili ve hasar geçmişine göre değişir. Acenteler bunu çoğunlukla Excel ve telefonla yürütüyor; fiyat tutarsız oluyor, teklif takibi kayboluyor. Biz bu süreci uçtan uca dijitalleştirdik: müşteri üye olmadan bir dakikada teklif alıyor, üye olup poliçesini satın alıyor; acente ise fiyat kurallarını, onayları ve operasyonu tek ekrandan yönetiyor."

Kapanış konuşması (öneri)

"Sistem bugün uçtan uca çalışıyor: teklif, onay, ödeme, poliçe, iptal ve yenileme. Fiyat motoru merkezî ve sürümlü; her teklifin fiyatı kendi anlık görüntüsüyle saklanıyor. Sıradaki adımlar gerçek SMS, sanal POS ve TRAMER entegrasyonları ile Azure'da canlı ortam."

14. Demo Senaryoları (adım adım)

Senaryo 1 — Üyeliksiz hızlı teklif (6 dk)

- Ana sayfa → "Hemen Teklif Al".
- Plaka: 34 KLM 120 · Sınıf: Otomobil · Marka/Model/Yıl seçimi → kasko değeri otomatik gelir.
- Doğum yılı, kullanım şekli ve hasar geçmişini seç → "Teklifleri Getir".
- Teminat yanındaki "?" ikonunu göster; paket yükseltme farkını oku.
- Muafiyeti "%5" yap → fiyatların düştüğünü ve örnek hasar hesabını göster.
- Teklifi oluştur → teklif numarası ve PDF indir.

Senaryo 2 — Kayıt ve satın alma (4 dk)

- "Satın Almak İçin Kayıt Ol" → T.C. ve telefonun dolu geldiğini göster.
- Kayıt tamamla, giriş yap → teklifin hesaba aktarıldığını göster.
- Teklif detayında "Fiyatınız ... tarihine kadar sabittir" notunu oku.
- Ödeme: başlangıç tarihi + 9 taksit seç, test kartı 4242... ile öde.
- Poliçe PDF'ini aç; taksit tablosunu ve maskeli kişisel verileri göster.

Senaryo 3 — Yönetici onayı ve tarife (4 dk)

- Admin girişi → Dashboard kartlarını ve grafikleri tanıt.
- “Onay Bekleyenler → İncelemedeki Teklif” → gerekçeyi göster → “Müşteriye Sun”.
- Manager girişi → Paketler → Fiyat Kuralları → değişiklik talebi aç.
- Admin → Talepler → etki simülasyonunu göster → gerekçeyle reddet veya onayla.
- Onaylandıysa kural geçmişinde v1 → v2 değişimini göster.

Senaryo 4 — Operasyon (3 dk)

- Müşteri portalı → poliçe detayı → iptal talebi (iade tutarı otomatik hesaplanır).
- Admin → Talepler → İptal Talepleri → onayla; müşteriye bildirim gider.
- Araçlar → TSB Kasko Listesi: aylık Excel yükleme ve katalog özeti.
- Ayarlar: şirket adı, logo, slogan ve sekme simgesini değiştir → anında yansıdığını göster.

15. Beklenen Sorular ve Yanıtlar

Soru	Yanıt
Fiyat nasıl hesaplanıyor?	TSB kasko değeri baz alınır, risk katsayıları çarpılır, teminat ek ücretleri eklenir. Katsayılar veritabanında sürümlü tutulur.
Kural değişince eski teklifler etkilenir mi?	Hayır. Her teklif kendi katsayı anlık görüntüsüyle saklanır; geçerlilik süresince fiyat sabittir.
Ödeme gerçek mi?	Demo simülasyonu. Kart bilgisi sunucuya gönderilmez. Sanal POS ve 3D Secure yol haritasında.
SMS gerçekten gidiyor mu?	Demo modunda kod ekranda gösteriliyor. SMS sağlayıcı entegrasyonu planlı.
Yetkiler nasıl ayrışıyor?	Manager fiyat değiştiremez, talep açar; Admin onaylar. Müşteri yalnızca kendi kayıtlarını görür.
Veri kaynağı güncel mi?	TSB kasko değer listesi aylık olarak arayüzden yüklenir; sistem dönem bilgisini gösterir.
Ölçeklenebilir mi?	API durumsuz; Azure App Service ve Azure SQL ile yatay ölçeklenebilir.
Test var mı?	210 birim testi; fiyat motoru ve iş kuralları kapsanıyor.

16. Yol Haritası

Altyapısı hazır, arayüzü sıradaki sürümde

- Teminat ekleme/silme uçları (şu an yalnızca fiyat düzenleniyor).
- Rol oluşturma/güncelleme uçları (ekranda listeleme mevcut).
- Önceki poliçe kayıtlarının hasarsızlık kademesine bağlanması.

Planlanan geliřtirmeler

- Gerçek SMS ve e-posta entegrasyonu.
- Sanal POS ve 3D Secure ile gerçek tahsilat.
- TRAMER hasar sorgusu ve plakadan araç bilgisi çekme.
- Hasar (klaim) modülü: ihbar, eksper ataması, tazminat takibi.
- Trafik, konut gibi ek branřlar ve çoklu sigorta řirketi karşılařtırması.
- Raporlama, Excel dışı aktarım, acente bazlı satış ve komisyon takibi.
- Azure'da canlı ortam, CI/CD, merkezî loglama ve izleme.

17. Azure'a Tařıma Planı

Adım	İřlem
1	Kaynak grubu: rg-netsigorta (West Europe)
2	Azure SQL Database (Basic/S0) + güvenlik duvarı ayarları
3	Veritabanı aktarımı: bacpac veya migration + TSB katalođu içe aktarma
4	App Service (.NET 8, B1): bađlantı dizesi, JWT ayarları, Always On
5	CORS: Static Web App adresinin eklenmesi
6	Angular: environment.production.ts içinde API adresi, production derleme
7	Static Web Apps yayını + staticwebapp.config.json (SPA yönlendirme)
8	Yayın sonrası kontrol: Swagger, giriş, hızlı teklif, PDF

Ayrıntılı komutlar ve ekran adımları AZURE-DEPLOY.md dosyasındadır. Tahmini maliyet: ayda ~18 USD (App Service B1 + Azure SQL Basic + Static Web Apps Free).

18. Sunum Öncesi Kontrol Listesi

- SQL Server çalışıyor, KaskoManagementDb erişilebilir.
- API Visual Studio'dan ayakta (<https://localhost:7086/swagger> açılıyor).
- Angular ayakta (<http://localhost:4200>), tarayıcı yakınlařtırması %100.
- Demo hesapları denendi: admin@test.com, manager@test.com, customer@test.com.
- Demo verisi taze: gerekirse demo-reset.sql + demo-seed.sql.
- Onay bekleyen bir teklif, bir fiyat talebi ve bir iptal talebi mevcut.
- Yedekler yerinde: KaskoManagementDb-*.bak ve SigortaSatisUygulama-*.tar.gz.
- Sunum sırasında internet gerekmediđi hatırlatılacak (tamamı yerel çalışıyor).